

RESUMO – INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (POO)

A Programação Orientada a Objetos é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos. Um objeto possui características chamadas atributos e ações chamadas métodos. A POO surgiu para facilitar a organização, manutenção e crescimento dos sistemas, tornando o desenvolvimento mais próximo da forma como enxergamos o mundo real.

Os quatro pilares da POO são:

- Encapsulamento: protege os dados internos do objeto e controla o acesso às informações.
- Herança: permite que uma classe herde características de outra.
- Polimorfismo: possibilita que um mesmo método tenha comportamentos diferentes dependendo do contexto.
- Abstração: representa apenas as características mais importantes de uma entidade.

Os conceitos fundamentais da POO são Classe e Objeto. A classe funciona como um molde ou projeto que define atributos e métodos. O objeto é uma instância criada a partir da classe, possuindo seus próprios valores.

Entre as vantagens da POO estão a melhor organização do código, reutilização de componentes, facilidade de manutenção, trabalho em equipe e compatibilidade com frameworks modernos como Laravel e Symfony.

Durante a aula foram apresentados exemplos de classes como Pessoa, Produto e ContaBancaria. Cada uma possui atributos para armazenar informações e métodos para executar ações específicas.

Também foi explicado que o uso excessivo de atributos públicos pode causar problemas, pois qualquer parte do sistema pode alterar os valores diretamente. Esse problema está relacionado ao encapsulamento, que será estudado com mais profundidade posteriormente.

Conclui-se que a Programação Orientada a Objetos é uma forma eficiente de organizar sistemas, facilitando o desenvolvimento e a manutenção de aplicações modernas.